

InmoScore

Un asistente inteligente de búsqueda inmobiliaria basado en datos

Equipo: Denzel (Cloud & DevOps Engineer) • Jyns (Machine Learning Engineer) • Lisseth (Data Analyst) • Mafer (Full-Stack Developer & UX/UI Designer)

1. Abstract

InmoScore es un asistente de búsqueda inmobiliaria dirigido a compradores de vivienda propia en Lima Metropolitana. Los portales actuales permiten filtrar por precio, distrito y número de habitaciones; InmoScore agrega sobre ese mismo inventario tres componentes de aprendizaje automático: un motor de valoración de precios, un modelo de visión por computadora para evaluar la calidad del entorno y un motor de recomendación personalizado. El sistema se construye sobre seis fuentes públicas ya consolidadas, entre ellas 24 148 transacciones inmobiliarias cerradas y 3 987 avisos de venta, e identifica inmuebles subvalorados priorizándolos según el perfil financiero y de estilo de vida de cada comprador. Cada recomendación se entrega junto con una explicación en lenguaje natural.

2. Background

Comprar vivienda propia es, para la mayoría de las personas, la decisión financiera más grande de su vida, y en Lima el mercado es marcadamente heterogéneo: el precio mediano del metro cuadrado va de S/ 9 299 en Barranco a S/ 2 773 en San Martín de Porres, una diferencia de 3,4 veces. La incidencia delictiva varía en proporción similar, de 11 a 81 denuncias por cada mil habitantes según el distrito. Ninguno de esos dos contextos aparece en el aviso: Urbania y Properati publican precio y fotografías, sin referencia de valor de mercado, datos del entorno ni historial de la constructora responsable del proyecto.

La información que falta en el aviso existe, pero está dispersa entre seis entidades y en formatos no comparables. Durante la fase de adquisición se consolidaron las transacciones cerradas del Impuesto de Alcabala del SAT de Lima (24 148 compraventas en 44 distritos), los avisos de venta de Urbania (3 987 en 20 distritos), la serie oficial de precios del BCRP (957 observaciones trimestrales desde 1998), los puntos de interés de OpenStreetMap (16 987), las denuncias policiales del SIDPOL (29 833 registros de Lima y Callao), los proyectos y promotores del Fondo MIVIVIENDA (747 y 460 respectivamente) y los estratos de ingreso por manzana del INEI (9 206 manzanas). Reunirlas en un feature store único es la oportunidad concreta para reducir la asimetría de información entre vendedores y compradores.

3. Problem Statement

Los compradores de vivienda propia en Lima no cuentan con una forma accesible de responder tres preguntas críticas antes de comprar:

- ¿Está este inmueble bien valorado respecto al mercado real de su zona y tipo?
- ¿Cómo es realmente el entorno del inmueble, más allá de lo que muestran las fotos del anuncio?
- ¿Qué tan confiable es la constructora, en caso de tratarse de un proyecto en planos o en construcción?

Como resultado, la decisión de compra se toma con información incompleta y sin posibilidad de comparar objetivamente distintas opciones.

4. Target Users

Usuario principal: personas naturales que buscan comprar su primera vivienda o cambiar de vivienda en Lima Metropolitana (no inversionistas). Priorizan cercanía a colegios y trabajo, seguridad del barrio, y capacidad real de financiamiento por encima de la rentabilidad de alquiler.

Usuarios/beneficiarios secundarios (expansión futura): constructoras e inmobiliarias confiables interesadas en diferenciarse de la oferta informal mediante un score de confiabilidad transparente.

5. Expected Value / Value Proposition

InmoScore convierte la búsqueda de vivienda propia de un proceso disperso, manual y basado en intuición, en una decisión respaldada por datos: precio justo, entorno real y confianza en quien construye. El valor se concreta en tres frentes:

- Para el comprador: contraste del precio pedido contra transacciones cerradas de la misma zona, más un índice de entorno calculado para 47 distritos.
- Para el mercado: visibilidad del historial de 460 promotores registrados ante el Fondo MIVIVIENDA, hoy accesible solo mediante consultas caso por caso.
- Para el curso: un producto de datos híbrido, predictivo y prescriptivo, construido sobre seis fuentes públicas y reproducible mediante scripts versionados.

6. Initial Product Scope

6.1 Alternativas de solución consideradas

Antes de definir el alcance del MVP, el equipo evaluó tres enfoques de solución:

- Visualización geoespacial estática que cruza criminalidad y precio por zona: descartada por ser pasiva y no adaptarse al usuario.
- Asistente conversacional (LLM) que responde preguntas sobre zonas y precios: descartado por no generar un ranking accionable ni comparable entre propiedades.

- InmoScore, sistema que identifica inmuebles subvalorados, evalúa su entorno y genera un ranking personalizado explicado: seleccionada, por ser la única que combina un componente predictivo real con una recomendación accionable y explicable.

6.2 Dentro del alcance (MVP para el curso)

- Cobertura geográfica: Lima Metropolitana y Callao.
- Motor de valoración: modelo de regresión que estima un precio de referencia y un score de oportunidad por inmueble, evaluado contra las transacciones del Impuesto de Alcabala y comparado con el baseline de precio mediano por m² y distrito.
- Índice compuesto de zona: combinación de seguridad, conveniencia urbana (POIs) y percepción visual del entorno. Los dos primeros componentes ya están calculados para 47 distritos; el tercero depende de conseguir un dataset de imágenes de calle, hoy sin fuente definida.
- Motor de recomendación personalizado: ranking de propiedades según perfil financiero y de estilo de vida declarado por el usuario.
- Prototipo funcional con interfaz web, desplegado para demostración.

6.3 Fuera del alcance (para esta iteración)

- Cobertura nacional (fuera de Lima Metropolitana).
- Integración con entidades financieras para precalificación real de crédito hipotecario.
- Score de confiabilidad de constructora basado en cumplimiento de plazos: ese historial exige acceso al CIPIEC del Ministerio de Vivienda, que requiere autenticación. En esta iteración el score se construye sobre volumen de obra entregada y antigüedad en el mercado.
- Aprendizaje continuo basado en feedback implícito de usuarios reales (queda documentado como trabajo futuro).

7. Next Steps

Las siguientes iteraciones, de Week 6 en adelante, se concentran en geocodificar las direcciones de los avisos, requisito para calcular las distancias a puntos de interés; entrenar el motor de valoración y medir su error absoluto medio contra las transacciones de Alcabala; y definir el criterio de comparación por percentil de distrito, dado que cocheras y depósitos se inscriben como predios independientes y representan el 64 % de las compraventas en distritos como San Isidro.